

TAREA NO. 3

Alumno: Luis Fabian Gallegos Torres

Materia: Bases de Datos

Fecha: 13 Mayo 2026

Índice

1. Actividad 1	3
2. Actividad 2	6

Actividad 1

Presenta una propuesta de un caso real en donde se identifiquen los componentes de un sistema de base de datos en una empresa o aplicación conocida.

Tarea no. 3

Actividad 1

Presenta una propuesta de un caso real en donde se identifiquen los componentes de un sistema de BD en una empresa o app conocida, genera un análisis detallado al respecto.

Propuesta: SIISU

Hardware: Los sistemas tienen equipos físicos. Principalmente un servidor que acepta peticiones como guardar la BD.

Software: Probablemente se utilice MySQL por facilidad en el ámbito y estándar.

Datos: Una BD para estudiante necesita almacenar un nombre del alumno, el identificador que será la matrícula, las calificaciones, Horarios, materias. Todo esto como mínimo para hacer el sistema.

DBMS: El DBMS aquí sería el intermediario para controlar toda la base de datos, guardar registros, hacer peticiones, refrescos de datos, exportar la base de datos y quien tiene acceso.

Usuarios: Las personas que van a utilizar el sistema pueden ser maestros, alumnos, el personal y se necesita un administrador.

Actividad 2

Una pequeña clínica guarda sus citas en una libreta, los pacientes en archivos de Excel, los pagos en hojas sueltas y los historiales médicos en carpetas físicas. A veces un paciente aparece repetido, algunas direcciones no coinciden y cuando el médico necesita información urgente, encontrarla toma demasiado tiempo.

Actividad 2:

Se plantea el siguiente caso de estudio. Una pequeña clínica guarda sus citas en una libreta, los pacientes en archivos de Excel, los pagos en hojas sueltas y los historiales médicos en carpetas físicas. A veces un paciente aparece repetido, algunas direcciones no coinciden y cuando el médico necesita información urgente, encontrarla toma demasiado tiempo.

Responde detalladamente:

1. ¿Dónde creen que hay bases de datos en su vida diaria?

A: Principalmente las puedo ver o interactuar en aplicaciones o sistemas de mi celular, bancos, Facebook, maps, etc. Se utilizan tanto en el medio privado como el público como el nuevo registro de líneas celulares, en algún lugar está mi registro como ciudadano del estado.

2. ¿Qué diferencia hay entre guardar ^{datos} ~~datos~~ en archivos separados y tener una base de datos.

A: Principalmente la centralización de la información y el gestor que hace posible la interacción.

Así ya se puede diseñar un mapa de donde se guardan las cosas y que cosas interactúan, por lo que se evitan redundancias se puede hacer más seguro y ahorrar tiempo, además de escalabilidad, si se hace una buena BD.

3. ¿Qué problemas observan en el caso de la clínica?

R: Primeramente lo manual que es el proceso, lo que hace necesario de personas para hacer esto. La facilidad de perder datos importantes y el riesgo de cambio de la información por personas que no están autorizadas y la redundancia.

Genera una tabla de 3 columnas: col1: Problema detectado, col2: riesgo de la clínica, col3: ¿cómo ayudaría una base de datos?

Problema detectado	Riesgo para la clínica	¿Cómo ayudaría una base de datos?
Datos repetidos	Errores y confusión en pacientes	Evita duplicados y organiza mejor la información
Información en distintos archivos	Pérdida de tiempo al buscar	Centraliza toda la información
Direcciones incorrectas	Errores en contacto con pacientes	Mantiene datos actualizados
Historiales físicos	Pérdida o daño de documentos	Permite respaldos digitales
Pagos en hojas sueltas	Errores financieros	Controla pagos automáticamente

Identifica al menos 5 problemas. Pueden apoyarse en ideas del capítulo, como: redundancia e inconsistencia dificultad de acceso a los datos aislamiento de la información problemas de integridad problemas de seguridad dificultades con concurrencia o actualización simultánea:

En la clínica se pueden notar varios problemas por la manera en que guardan la información:

Redundancia e inconsistencia de datos

Hay pacientes repetidos y a veces los datos no son iguales en todos los archivos, por ejemplo las direcciones o teléfonos.

Dificultad para encontrar información

Cuando el doctor necesita datos rápidos, tarda mucho porque tiene que buscar en carpetas, hojas o archivos diferentes.

Información separada

Toda la información está guardada en distintos lugares, como Excel, libretas y papeles, entonces es más difícil tener todo organizado.

Problemas de integridad

Puede haber información incorrecta o incompleta porque no existe un sistema que revise si los datos están bien.

Problemas de seguridad

Los documentos físicos se pueden perder, romper o alguien más podría verlos fácilmente.

Problemas al actualizar información

Si varias personas cambian datos al mismo tiempo, puede haber errores o información diferente en cada archivo.